

TrafficVision – Hướng dẫn Sử dụng

Hệ thống thị giác máy tính nhận dạng biển báo giao thông Việt Nam bằng AI, tối ưu hóa suy luận ONNX trên CPU và tích hợp phòng thí nghiệm MLOps khép kín.

1 Giới thiệu tổng quan hệ thống

TrafficVision là ứng dụng AI chuyên dụng giúp tự động phát hiện, định vị vị trí khung bao (Bounding Box) và phân loại các loại biển báo giao thông trên đường phố Việt Nam từ hình ảnh hoặc video ghi hình.



Đặc tính nổi bật: Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc chuẩn mực MLOps:

- **Suy luận siêu nhẹ trên CPU:** Chuyển đổi mô hình YOLO11 sang ONNX Runtime, chạy mượt mà trên laptop thông thường mà không cần GPU rời.
- **82 lớp biển báo chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT:** Nhận diện đầy đủ biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển cảnh báo nguy hiểm và biển chỉ dẫn bằng tiếng Việt.
- **Phòng thí nghiệm MLOps 4 bước:** Quy trình kiểm định Quality Gate nghiêm ngặt, huấn luyện nền ngầm (Background Worker) và thăng cấp an toàn với tính năng Rollback 1-click.

Ảnh / Video đầu vào
JPG, PNG, MP4

Tiền xử lý & Letterbox
Resize 640x640 chuẩn hóa

ONNX Runtime CPU
YOLO11n • 82 lớp biển báo

Kết quả & Báo cáo
Bounding Box + CSV

2 Yêu cầu hệ thống & Môi trường

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu	Khuyến nghị
Hệ điều hành	macOS 12+ hoặc Windows 10/11 (64-bit)	macOS (Apple Silicon M1/M2/M3) hoặc Windows 11
Môi trường Python	Python 3.11	Python 3.11 hoặc 3.12
Bộ nhớ RAM	4 GB RAM	8 GB – 16 GB RAM
Ổ đĩa trống	2 GB dung lượng trống	10 GB trở lên (phục vụ lưu dataset & runs)
Tăng tốc phần cứng	CPU đa nhân (AVX2 hỗ trợ)	GPU NVIDIA (CUDA) nếu cần huấn luyện dữ liệu lớn nhanh

3 Cài đặt & Khởi động nhanh (Quick Start)

1. Khởi tạo môi trường ảo

Mở ứng dụng Terminal hoặc PowerShell tại thư mục dự án và thực hiện:

```
# macOS / Linux
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -e ".[dev]"

# Windows PowerShell
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e ".[dev]"
```

2. Tải và Khởi tạo mô hình Baseline

Lần đầu tiên sử dụng, hãy chạy tập lệnh sau để nạp mô hình nền ban đầu:

```
python scripts/bootstrap_baseline.py
```

3. Khởi chạy ứng dụng Web (1-Click)



Dành cho macOS:

Nhấp đúp chuột vào file `run.command` hoặc chạy lệnh `./run_app.sh`

☐ Dành cho Windows:

Nhấp đúp chuột vào file `run_app.bat` hoặc gõ `run_app.bat` trên CMD

Trình duyệt sẽ tự động mở trang làm việc tại địa chỉ: <http://localhost:8501>

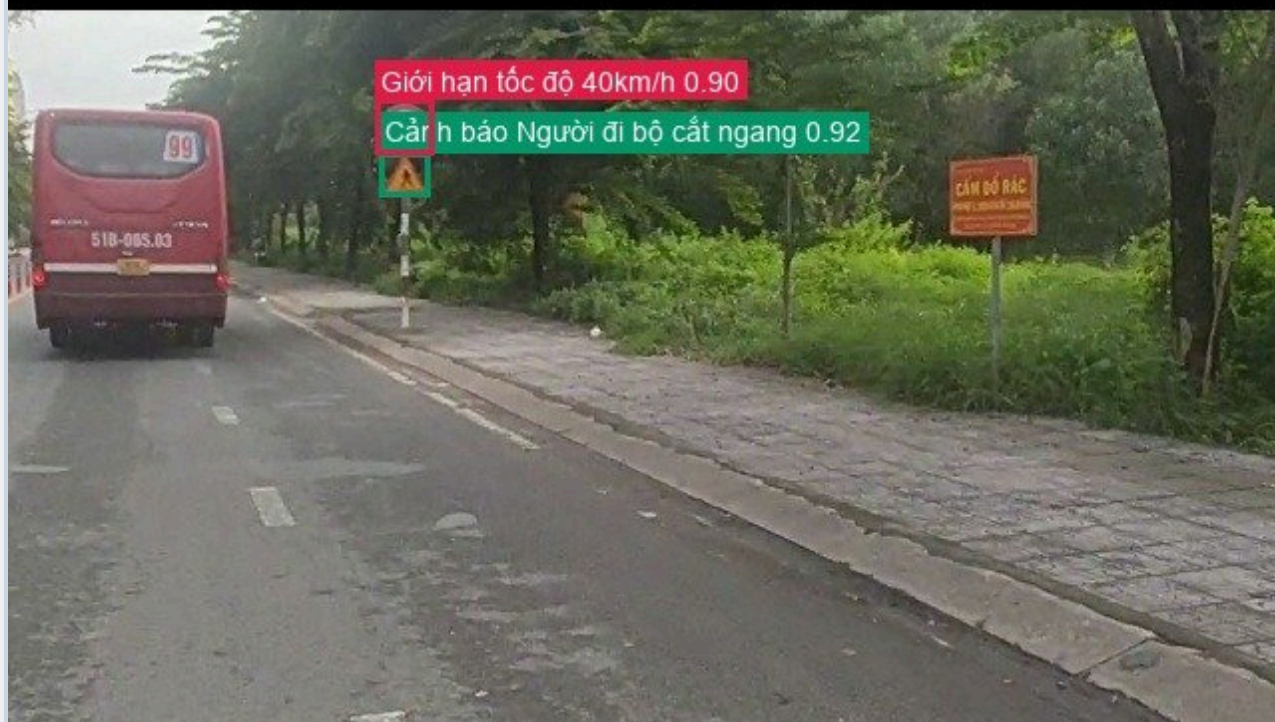
4 Không gian "Phân tích" (Nhận dạng Ảnh & Video)

Đây là màn hình hoạt động chính của ứng dụng. Người dùng có thể kéo thả tệp ảnh hoặc video từ máy tính vào để hệ thống nhận diện tức thì.



<http://localhost:8501/?tab=analysis>

Kết quả phân tích trực quan



Ảnh nhận diện thực tế: Bounding Box màu neon định vị biển báo kèm độ tin cậy

Tóm tắt nhận diện

HOÀN TẤT

01

Biển báo phát hiện

82.8%

Độ tin cậy cao nhất

48.2 ms

Thời gian xử lý

82

Lớp biển hỗ trợ

Chi tiết biển báo:

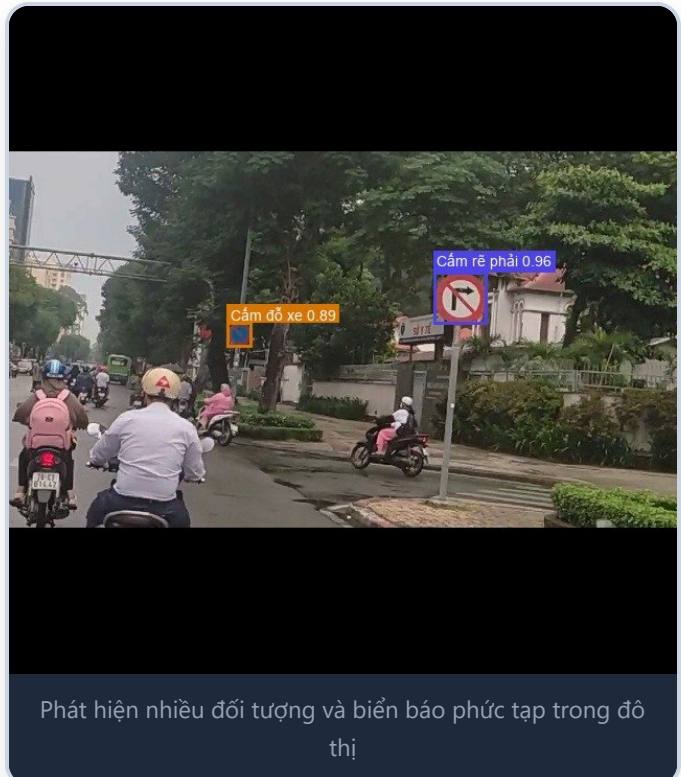
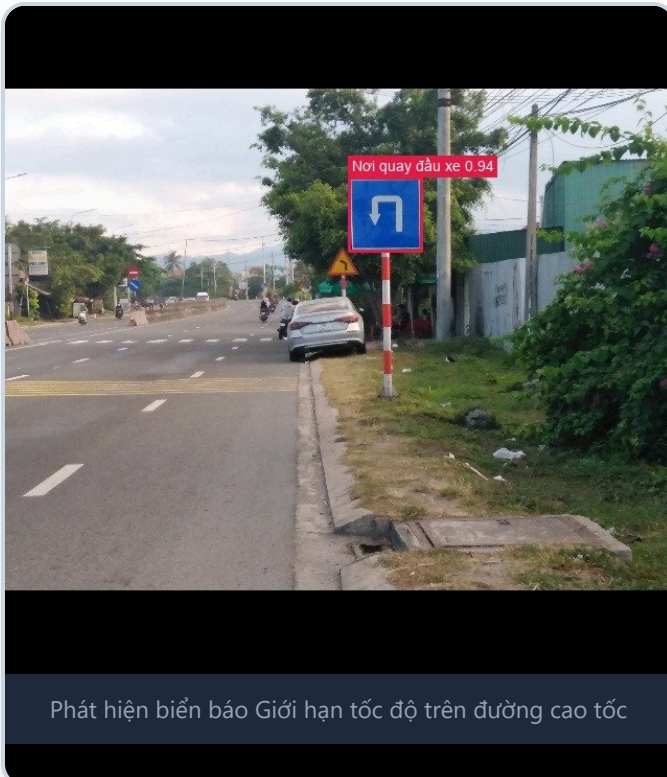
📁 Tải ảnh đã chú thích

📊 Tải dữ liệu kết quả CSV

Quy trình phân tích chi tiết:

- Chọn loại tệp:** Nhấp vào tab  Hình ảnh hoặc  Video .
- Tải tệp:** Kéo thả ảnh (JPG, PNG, WEBP) hoặc video (MP4, AVI, MOV).
- Nhấn nút phân tích:** Bấm  Bắt đầu phân tích . Đối với video, hệ thống hiển thị thanh tiến trình theo dõi khung hình đang xử lý.
- Nhận kết quả:** Xem khung bao biển báo trực quan, đối soát thông số ở bảng bên phải và tải kết quả lưu trữ về máy tính.

Ví dụ phân tích thêm với các loại biển báo tốc độ:



5 Tra cứu Lịch sử (Local Database)

Hệ thống tự động lưu trữ mọi phiên phân tích vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ (artifacts/state/history.db).

Thời gian	Tên tệp	Loại	Mô hình	Số đối tượng	Thời gian xử lý	Ngưỡng Conf
2026-09-29 20:34:10	bien-bao-toc-do.jpg	IMAGE	yolo11n-onnx	2	46.2 ms	0.25
2026-09-29 19:15:22	video-camera-hanh-trinh.mp4	VIDEO	yolo11n-onnx	14	1.450 ms	0.30
2026-09-29 18:02:44	nga-tu-bien-cam.jpg	IMAGE	yolo11n-onnx	1	42.8 ms	0.25

* Bảng hỗ trợ hiển thị tối đa 100 phiên gần nhất, giúp kiểm soát dữ liệu đầu vào và tốc độ đáp ứng của hệ thống.

6 Thống kê & Phân tích (Analytics)

Màn hình Thống kê tổng hợp toàn diện các chỉ số hiệu năng và tần suất xuất hiện của từng loại biển báo:

28+

Tổng phiên phân tích

65+

Tổng biển báo phát hiện

48.5 ms

Thời gian xử lý trung bình

Phân bố tần suất các loại biển báo phổ biến:



7 Không gian "Huấn luyện AI" (Quy trình 4 bước Phase 2)

Phòng thí nghiệm **AI Experiment Lab** mang lại giải pháp MLOps hoàn chỉnh giúp đào tạo mô hình biến báo chuyên sâu cho Việt Nam:

1 Tiếp nhận dữ liệu

2 Kiểm định & EDA

3 Huấn luyện nền

4 Đóng gói & Thăng cấp

Bước 1: Tiếp nhận dữ liệu (Ingestion)

Quét cấu trúc YOLO từ thư mục `artifacts/staging/` hoặc tạo nhanh 100 ảnh mẫu mô phỏng (Synthetic Fixture) để kiểm tra pipeline.

Bước 2: Quality Gate & EDA

Kiểm tra 5 tiêu chuẩn nghiêm ngặt: loại bỏ ảnh hỏng, nhãn sai, class ID ngoài $[0, 81]$, tọa độ lỗi và chống rò rỉ dữ liệu Train/Val qua SHA-256. Xuất Snapshot bất biến kèm `data.yaml`.

Bước 3: Huấn luyện nền ngầm (Background)

Cấu hình Epochs, Batch, Image Size, Patience. Huấn luyện chạy trong tiến trình nền độc lập, không gây nghẽn UI, hỗ trợ xem log thời gian thực và dừng an toàn.

Bước 4: Đóng gói & Thăng cấp (Promotion)

Đánh giá mAP50 trên tập test, xuất ONNX, kiểm tra sai số số học $\max_abs_diff \leq 1e-3$ và thăng cấp lên Production (tự động tạo bản backup mô hình cũ).

8 Quản lý Thông tin Mô hình & Hoàn tác (Rollback)

Màn hình này cho phép theo dõi metadata mô hình và đảm bảo tính khả dụng liên tục của dịch vụ:

PRODUCTION MODEL MANIFEST

Mã mô hình (Model ID): **yolo11n-onnx-production**

Trạng thái: **● PRODUCTION (ONLINE)**

Định dạng backend: **ONNX (CPU Optimized, Batch 1)**

Kích thước đầu vào: **640 x 640 px**

Mã băm toàn vẹn SHA-256: **e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855**



Cơ chế Phục hồi khẩn cấp 1-Click (Safe Rollback):

Mỗi lần một Candidate mới được thăng cấp, hệ thống tự động lưu bản sao lưu vào thư mục `artifacts/backups/`. Nếu mô hình mới phát sinh lỗi, bạn chỉ cần chọn bản backup trong danh sách và bấm nút **⏮️ Phục hồi mô hình** để hoàn tác ngay lập tức mà không cần khởi động lại server.

9 Thiết lập Hệ thống (Settings)

Người dùng có thể linh hoạt tinh chỉnh các thông số suy luận theo điều kiện ánh sáng hoặc độ phức tạp của bối cảnh giao thông:

Ngưỡng tin cậy (Confidence Threshold)

Mặc định: **0.25** (Khoảng từ 0.05 đến 0.95)

Tăng ngưỡng khi ảnh có nhiều chi tiết gây nhiễu nhằm loại bỏ báo động giả (False Positives). Giảm ngưỡng khi cần phát hiện biển báo ở xa hoặc mờ sương.

Ngưỡng lọc trùng (IoU / NMS Threshold)

Mặc định: **0.45** (Khoảng từ 0.10 đến 0.95)

Dùng trong thuật toán Non-Maximum Suppression để loại bỏ các hộp bao chồng chéo nhau trên cùng một biển báo giao thông.

10 Hướng dẫn Công cụ Dòng lệnh (CLI Scripts)

Dành cho lập trình viên và quản trị viên muốn tích hợp vào quy trình CI/CD:

1. Kiểm thử suy luận nhanh trên ảnh (Smoke test):

```
python scripts/smoke_test.py --image path/to/sample.jpg
```

2. Chạy kiểm định dữ liệu & tạo snapshot:

```
python scripts/validate_dataset.py --data-dir artifacts/staging --output-dir artifacts/eda --c
```

3. Huấn luyện mô hình từ dòng lệnh:

```
python scripts/train.py --data-yaml artifacts/snapshots/snapshot_latest/data.yaml --epochs 50
```

4. Thăng cấp hoặc Hoàn tác mô hình:

```
# Thăng cấp Candidate
python scripts/promote_model.py --candidate-dir artifacts/runs/run_20260929/candidate

# Hoàn tác về bản backup gần nhất
python scripts/promote_model.py --rollback
```

11 Xử lý sự cố thường gặp (Troubleshooting)

? Sự cố 1: Giao diện hiển thị cảnh báo "Chưa có Production model"?

Cách xử lý: Chạy lệnh `python scripts/bootstrap_baseline.py` để khởi tạo mô hình nền ban đầu.

? Sự cố 2: Video xử lý chậm hoặc dung lượng quá lớn?

Cách xử lý: Khuyến nghị cắt ngắn video thành các đoạn 10–30 giây độ phân giải 720p hoặc 1080p để đảm bảo tốc độ suy luận theo khung hình trên CPU mượt mà nhất.

? Sự cố 3: Huấn luyện bị ngắt giữa chừng?

Cách xử lý: Hệ thống lưu nhật ký tại `artifacts/runs/<run_id>/train.log`. Bạn có thể mở tệp này để tra cứu chi tiết thông báo lỗi.

